

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제 · 「함수의 극한과 연속」 [킬러] 세트 (총 8문항)

[킬러] 1 실수 전체에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} = 2|x| - 1$$

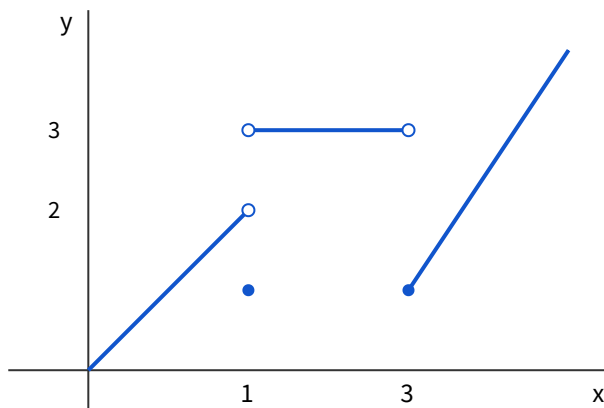
을 만족시킬 때, $f(3) - f(-2)$ 의 값을 구하시오. (단, $f(0) = 1$)

[킬러] 2 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x) \cdot x^{2n} + x + 2}{x^{2n} + 1}$$

에 대하여 $g(x)$ 가 실수 전체에서 연속이고 $f'(1) = f'(-1)$ 이 되도록 하는 모든 $f(x)$ 에 대해, $f(3)$ 이 가질 수 있는 값들의 합을 구하시오.

[킬러] 3 그림과 같이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어져 있다.



함수 $g(x) = f(x) \cdot f(x-2)$ 에 대하여, 열린구간 $(0, 5)$ 에서 $g(x)$ 가 불연속인 점의 개수를 a , $\lim_{x \rightarrow k} g(x)$ 가 존재하지 않는 실수 k 의 개수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (그래프에서 $x \geq 3$ 부분은 $f(x) = 2x - 6$ 이며 $x \leq 1$ 부분은 원점을 지나는 직선 $f(x) = 2x$ 이다.)

[킬러] 4 함수 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$g(t) = \lim_{x \rightarrow t} (\lfloor f(x) \rfloor - \lfloor f(t) \rfloor)$$

이 극한이 존재하지 않으면 $g(t) = 100$ 으로 정의한다. 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 $g(t) = 100$ 을 만족시키는 서로 다른 t 의 개수를 구하시오. (단, $\lfloor x \rfloor$ 는 x 를 넘지 않는 최대 정수이다.)

[킬러] 5 다항함수 $f(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2} = 3$

(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 이 존재한다.

(다) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x^3 - 3x^2}{x}$ 이 존재한다.

이때 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x^3 - 3x^2}{x}$ 의 값을 구하시오. (단, $f(x)$ 의 최고차항 계수는 1이다.)

[킬러] 6 $-2 \leq a \leq 0$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & (x < 2) \\ -x + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

로 정의한다. 함수 $g(x) = f(x)f(x-1)$ 이 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 순서쌍 (a, b) 가 존재할 때, 그러한 b 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M + m$ 의 값을 구하시오.

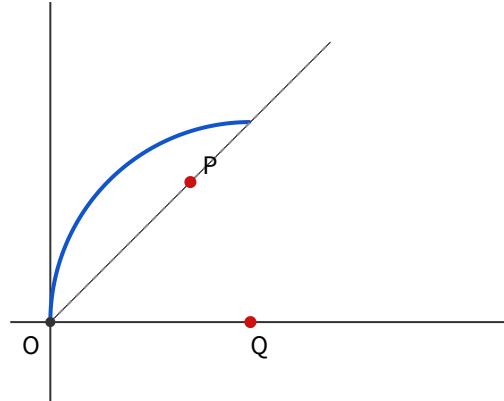
[킬러] 7 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 와 실수 전체에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) \cdot f(x) = x(x-2)(x-3)$$

을 만족시킨다. $g(x)$ 가 실수 전체에서 연속이려면 $f(x)$ 는 $x = 2$ 또는 $x = 3$ 에서만 0이 될 수 있다.

$f(1) = 6$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} \cdot g(5)$ 의 값을 구하시오. (단, $g(x)$ 는 상수함수가 아니다.)

[킬러] 8 그림과 같이 좌표평면 위의 원점 O 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 t ($t > 0$)인 원 C_t 가 있다. 원 C_t 와 직선 $y = x$ 가 제1사분면에서 만나는 점을 P , 원 C_t 가 x 축의 양의 부분과 만나는 점을 Q 라 하자.



점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하고, 삼각형 PHQ 의 넓이를 $S(t)$, 부채꼴 OPQ (중심각 $\frac{\pi}{4}$)에서 삼각형 OPQ 를 제외한 활꼴 모양이 아닌 영역, 즉 부채꼴 OPQ 의 넓이를 $T(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{S(t)}{T(t)}$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.